

Laboratório: condicionais combinadas na IDE

EEEP Lúcia Helena Viana Ribeiro | Lógica de Programação | Python

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____/____/____

Como trabalhar

1. Crie uma pasta chamada `lab_condicionais`.
2. Crie um arquivo para cada exercício, com o nome indicado.
3. Execute o programa uma vez para **cada linha** da tabela de testes, digitando as entradas na ordem mostrada.
4. Se a saída for igual à esperada, marque [X] na coluna OK.
5. Só avance para o próximo exercício quando **todos** os testes estiverem marcados.

As mensagens devem ser escritas exatamente como na tabela. Testar só um caso não basta: a maioria dos erros em condições combinadas aparece nos valores de fronteira (16, 18, 70, 1023...).

Nível 1: aquecimento

L1) Positivo, negativo, par ou ímpar

Leia um número inteiro e mostre **Positivo par**, **Positivo ímpar**, **Negativo** ou **Zero**.

Requisito: as duas primeiras condições devem usar `and`.

Arquivo: `l1.py`

Entradas digitadas	Saída esperada	OK
8	Positivo par	[]
7	Positivo ímpar	[]
-4	Negativo	[]
0	Zero	[]

L2) Voto nas eleições

Leia a idade e mostre a situação do eleitor: menos de 16 anos → **Não vota**; de 18 a 69 anos → **Voto obrigatório**; 16, 17 ou 70 anos ou mais → **Voto facultativo**.

Requisito: use `and` para testar a faixa do voto obrigatório.

Arquivo: `l2.py`

Entradas digitadas	Saída esperada	OK
15	Não vota	[]
16	Voto facultativo	[]
17	Voto facultativo	[]
18	Voto obrigatório	[]
69	Voto obrigatório	[]
70	Voto facultativo	[]

Nível 2: situações reais

L3) Classificação de portas de rede

Leia o número de uma porta e mostre: fora de 0 a 65535 → **Porta inválida**; 80 ou 443 → **Bem conhecida (web)**; 0 a 1023 → **Bem conhecida**; 1024 a 49151 → **Registrada**; 49152 a 65535 → **Dinâmica**.

Requisito: use or na validação e na checagem das portas web. Pense: por que a checagem de 80 e 443 precisa vir antes da faixa 0 a 1023?

Arquivo: l3.py

Entradas digitadas	Saída esperada	OK
443	Bem conhecida (web)	[]
22	Bem conhecida	[]
3306	Registrada	[]
50000	Dinâmica	[]
70000	Porta inválida	[]
-1	Porta inválida	[]

L4) Horário do laboratório

O laboratório abre de segunda a sexta das 7h às 17h e no sábado das 8h às 12h (no horário de fechamento já está fechado). Leia o dia (seg, ter, qua, qui, sex, sab, dom) e a hora inteira. Mostre **Laboratório aberto** ou **Laboratório fechado**.

Requisito: combine dia e hora com and. Dica: dia in ("seg", "ter") testa se o dia está na lista.

Arquivo: l4.py

Entradas digitadas	Saída esperada	OK
seg, 7	Laboratório aberto	[]
sex, 16	Laboratório aberto	[]
qua, 17	Laboratório fechado	[]
sab, 11	Laboratório aberto	[]
sab, 12	Laboratório fechado	[]
dom, 10	Laboratório fechado	[]

L5) Caixa eletrônico

Leia o saldo e o valor do saque (inteiros). O saque só acontece se o valor for maior que zero, não passar do saldo e for múltiplo de 10. Mostre **Saque realizado. Novo saldo: X**. Se falhar, mostre o motivo: **Valor inválido**, **Saldo insuficiente** ou **Use múltiplos de 10**.

Requisito: a condição do saque realizado deve ser um único if com dois and.

Arquivo: l5.py

Entradas digitadas	Saída esperada	OK
500, 200	Saque realizado. Novo saldo: 300	[]
500, 0	Valor inválido	[]
100, 200	Saldo insuficiente	[]
500, 55	Use múltiplos de 10	[]
500, 500	Saque realizado. Novo saldo: 0	[]

Nível 3: depuração

O professor vai entregar os arquivos d1.py, d2.py e d3.py. Cada um **roda sem erro de sintaxe**, mas dá resposta errada em alguns casos. Para cada arquivo: (a) execute todos os testes e marque os que passaram; (b) explique o erro; (c) corrija e teste de novo.

D1) d1.py

Deveria classificar: 0 a 11 → Criança; 12 a 17 → Adolescente; 18 a 59 → Adulto; 60 ou mais → Idoso.

```
idade = int(input("Idade: "))

if idade >= 12:
    print("Adolescente")
elif idade >= 18:
    print("Adulto")
elif idade >= 60:
    print("Idoso")
else:
    print("Criança")
```

Entradas digitadas	Saída esperada	OK
8	Criança	[]
15	Adolescente	[]
30	Adulto	[]
65	Idoso	[]

Qual é o erro? _____

D2) d2.py

Só deveria liberar o acesso com usuário admin e senha lab2026.

```
usuario = input("Usuário: ")
senha = input("Senha: ")

if usuario == "admin" or senha == "lab2026":
    print("Acesso liberado")
else:
    print("Acesso negado")
```

Entradas digitadas	Saída esperada	OK
admin, lab2026	Acesso liberado	[]
admin, errada	Acesso negado	[]
maria, lab2026	Acesso negado	[]

Qual é o erro? _____

D3) d3.py

Transferências só são autorizadas para valores maiores que 0 e até 1000.

```
valor = float(input("Valor da transferência: "))

if not valor > 0 and valor <= 1000:
    print("Valor inválido")
else:
    print("Transferência autorizada")
```

Entradas digitadas	Saída esperada	OK
500	Transferência autorizada	[]
0	Valor inválido	[]
2000	Valor inválido	[]
1000	Transferência autorizada	[]

Qual é o erro? _____

Desafios

L6) Pedra, papel e tesoura

Dois jogadores digitam pedra, papel ou tesoura. Mostre **Jogada inválida**, **Empate**, **Jogador 1 venceu** ou **Jogador 2 venceu**. Pedra vence tesoura, papel vence pedra e tesoura vence papel.

Requisito: a vitória do jogador 1 deve ser uma única expressão combinando and e or.

Arquivo: l6.py

Entradas digitadas	Saída esperada	OK
pedra, tesoura	Jogador 1 venceu	[]
pedra, papel	Jogador 2 venceu	[]
papel, papel	Empate	[]
tesoura, papel	Jogador 1 venceu	[]
lagarto, pedra	Jogada inválida	[]
papel, pedra	Jogador 1 venceu	[]

L7) Validador de data

Leia dia, mês e ano e mostre **Data válida** ou **Data inválida**. Abril, junho, setembro e novembro têm 30 dias; fevereiro tem 29 em ano bissexto e 28 nos demais; os outros meses têm 31.

Requisito: reaproveite a regra do ano bissexto vista em aula.

Arquivo: l7.py

Entradas digitadas	Saída esperada	OK
29, 2, 2024	Data válida	[]
29, 2, 2026	Data inválida	[]
31, 4, 2026	Data inválida	[]
31, 12, 2026	Data válida	[]
10, 13, 2026	Data inválida	[]
0, 5, 2026	Data inválida	[]
29, 2, 1900	Data inválida	[]
29, 2, 2000	Data válida	[]